Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki

Imię Nazwisko

Temat pracy dyplomowej w języku polskim

praca inżynierska

studia stacjonarne I stopnia
kierunek studiów: Inżynieria Środowiska
specjalność: brak

Promotor:
dr inż. Imię Nazwisko

Recenzent:
dr hab. inż. Imię Nazwisko

Kraków, 2026

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 28 01, s-0@pk.edu.pl

www.wisie.pk.edu.pl

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ

Oświadczam, że przedkładana przeze mnie praca dyplomowa inżynierska została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że ww. praca:

1. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposób niedozwolony,
2. nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej z nadawaniem tytułów zawodowych, stopni lub tytułów naukowych.

Jednocześnie wyrażam zgodę na:

1. poddanie mojej pracy kontroli za pomocą systemu Antyplagiat oraz na umieszczenie tekstu pracy w bazie danych uczelni, w celu ochrony go przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam zgodę, by system Antyplagiat porównywał tekst mojej pracy z tekstem innych prac znajdujących się w bazie danych uczelni, z tekstami dostępnymi w zasobach światowego Internetu oraz z bazą porównawczą systemu Antyplagiat,
2. to, aby moja praca pozostała w bazie danych uczelni przez okres wynikający z przepisów prawa. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam zgodę, że tekst mojej pracy stanie się elementem porównawczej bazy danych uczelni, która będzie wykorzystywana, w tym także udostępniana innym podmiotom, na zasadach określonych przez uczelnię, w celu dokonywania kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych/doktorskich, a także innych tekstów, które powstaną w przyszłości.

. . . . . .
podpis

3. Wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy dyplomowej w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK do celów naukowo-badawczych z poszanowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24).

TAK / ~~NIE~~

. . . . . .
podpis

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzej pracy, lub ustalenia naukowego, Rektor PK stwierdzi nieważność postępowania w sprawie nadania mi tytułu zawodowego (art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.)).

. . . . . .
podpis

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń **4**

1. Cel i zakres pracy **5**

2. Wprowadzenie **6**

2.1. Wymagania edytorskie 6

2.2. Druk i oprawa 6

3. Zasady redagowania tekstu **7**

3.1. Styl wypowiedzi 7

3.2. Wzory 7

3.2.1. Wzór pojedynczy 7

3.2.2. Układ kilku wzorów 8

3.3. Rysunki 8

3.3.1. Wykres rysowany w LaTeX-u 8

3.3.2. Schemat blokowy 9

3.3.3. Rysunek z pliku 9

3.3.4. Rysunek złożony 9

3.4. Tabele 10

3.4.1. Tabela wpisana ręcznie 10

3.4.2. Tabela wczytana z pliku CSV 10

3.5. Fragmenty kodu 11

3.6. Wyliczenia i przypisy 12

4. Korzystanie ze źródeł **13**

4.1. Sposób cytowania 13

4.2. Przykłady opisów bibliograficznych 13

4.2.1. Normy 14

4.2.2. Akty prawne 14

4.2.3. Źródła internetowe 14

5. Podsumowanie i wnioski **15**

Literatura **16**

Spis rysunków **18**

Spis tabel **19**

Załącznik A. Kod programu do obliczania strat ciśnienia **20**

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Symbol	Opis	Jednostka
Litery łacińskie		
c_p	ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu	$\mathrm{J/(kg{\cdot}K)}$
d	grubość warstwy przegrody	m
D	średnica wewnętrzna przewodu	m
L	długość odcinka przewodu	m
Δp	strata ciśnienia	Pa
R	opór cieplny	$\mathrm{m^2{\cdot}K/W}$
U	współczynnik przenikania ciepła	$\mathrm{W/(m^2{\cdot}K)}$
w	średnia prędkość przepływu	m/s
Litery greckie		
λ	współczynnik przewodzenia ciepła	$\mathrm{W/(m{\cdot}K)}$
λ_f	współczynnik oporów liniowych (tarcia)	–
ρ	gęstość	$\mathrm{kg/m^3}$
θ_e	temperatura powietrza zewnętrznego	°C
Skróty		
c.o.	centralne ogrzewanie	
c.w.u.	ciepła woda użytkowa	
OZE	odnawialne źródła energii	

1. Cel i zakres pracy

Rozdział otwiera się jednoznacznym sformułowaniem celu pracy, czyli tego, co w jej ramach zostało zaprojektowane, obliczone, zbadane lub ocenione. Przykładowo: *Celem pracy jest opracowanie koncepcji instalacji grzewczej budynku jednorodzinnego zasilanej z powietrznej pompy ciepła oraz porównanie tego rozwiązania z kotłem gazowym pod względem kosztów eksploatacji i emisji CO_2.*

Następnie wymienia się zadania, których realizacja doprowadziła do osiągnięcia celu. Zakres pracy obejmował:

- przegląd literatury oraz przepisów i norm dotyczących projektowanego systemu,
- obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku zgodnie z normą PN-EN 12831-1 [1],
- dobór urządzeń oraz obliczenia hydrauliczne instalacji,
- analizę ekonomiczną i środowiskową rozpatrywanych wariantów,
- sformułowanie wniosków i zaleceń projektowych.

W tej części warto zapowiedzieć układ pracy, np.: *W rozdziale drugim omówiono stan wiedzy na temat . . . , rozdział trzeci zawiera obliczenia . . . , a w rozdziale czwartym przedstawiono . . .* Należy tu również wymienić programy komputerowe wykorzystane do obliczeń, symulacji i przygotowania rysunków, np. QGIS [2] albo EPANET [3].

2. Wprowadzenie

Wprowadzenie osadza temat pracy w szerszym kontekście: wyjaśnia, dlaczego podjęty problem jest istotny z punktu widzenia inżynierii środowiska lub energetyki, jakie są obecne tendencje i wymagania prawne oraz jakie rozwiązania są stosowane w praktyce. Przykładowo, w pracy dotyczącej ciepłownictwa można przywołać koncepcję sieci czwartej generacji [4] oraz przegląd stanu ciepłownictwa na świecie [5], a w pracy o budynkach – wymagania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [6].

Poniżej zebrano wymagania edytorskie, które formatka spełnia automatycznie. Przy pisaniu pracy nie trzeba ich ustawiać ręcznie – wystarczy korzystać z poleceń opisanych w rozdziale 3.

2.1. Wymagania edytorskie

Podstawowe parametry składu zestawiono w tabeli 2.1. Każdy rozdział główny rozpoczyna się od nowej strony. Strona tytułowa jest wliczana do numeracji, lecz numer nie jest na niej drukowany.

Tabela 2.1. Parametry formatowania pracy dyplomowej

Element	**Ustawienie**
Format strony	A4, druk jedno- lub dwustronny
Marginesy	lewy (wewnętrzny) 3,5 cm, pozostałe 2,5 cm
Krój i stopień	Times New Roman lub Arial, 11 pt
Interlinia	1,25 wiersza (tekst), pojedyncza (podpisy, tabele, kod)
Akapit	wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza 0,63 cm
Tytuły rozdziałów	14 pt, pogrubione, numeracja „1.”
Podrozdziały	13 pt i 12 pt, pogrubione, numeracja „1.1.” i „1.1.1.”
Podpisy	kursywa, rysunek – pod obiektem, tabela – nad obiektem
Numeracja obiektów	w obrębie rozdziału: rys. 3.1, tabela 3.1, wzór (3.1)
Numer strony	na dole strony, wyśrodkowany

2.2. Druk i oprawa

Jeżeli jeden z egzemplarzy ma być wydrukowany dwustronnie (np. w miękkiej oprawie), należy w pliku `praca.tex` zmienić opcję klasy z `jednostronnie` na `dwustronnie`. Marginesy staną się wówczas lustrzane (szerszy margines zawsze od strony grzbietu), rozdziały będą zaczynały się na stronach nieparzystych, a wstawione strony puste nie otrzymają numeru. Wersję do archiwizacji w systemie ASAP zwykle składa się jednostronnie – warto potwierdzić to z promotorem.

3. Zasady redagowania tekstu

Rozdział pokazuje, jak w tej formatce wstawia się wzory, rysunki, tabele i fragmenty kodu. Kod źródłowy rozdziału (plik `rozdzialy/03_redakcja.tex`) można traktować jako ściągę – wystarczy skopiować potrzebny fragment i podmienić treść.

3.1. Styl wypowiedzi

Pracę pisze się w formie bezosobowej. Unika się pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej, a także zwrotów potocznych. Porównanie wariantów poprawnych i niepoprawnych zawiera tabela 3.1.

Tabela 3.1. Przykłady formy bezosobowej

Zdanie	**Ocena**
Wyniki obliczeń strat ciśnienia zestawiono w tabeli 3.4.	poprawnie
Wyniki obliczeń strat ciśnienia przedstawia tabela 3.4.	poprawnie
Wyniki obliczeń strat ciśnienia zestawiłem w tabeli 3.4.	niepoprawnie
W naszej pracy policzyliśmy straty ciśnienia.	niepoprawnie

Kilka zasad typograficznych, o które warto zadbać od początku:

- jednoliterowe spójniki i przyimki (a, i, o, u, w, z) nie mogą zostawać na końcu wiersza – po nich wpisuje się tyldę, np. `w~budynku`,
- liczbę od jednostki oddziela się spacją niełamliwą; najprościej użyć polecenia `\qty`, np. `\qty{2.5}{kW}` daje 2,5 kW (z przecinkiem dziesiętnym),
- zakresy liczbowe zapisuje się półpauzą: `10--15` daje 10–15, a w połączeniu z jednostką: 10–15 °C,
- cudzysłów polski ma postać „tekst” (`,,tekst''`),
- skróty wyjaśnia się przy pierwszym użyciu, np. odnawialne źródła energii (OZE), i zbiera w wykazie oznaczeń.

3.2. Wzory

Wzory wyrównuje się do środka, a ich numery – w nawiasach okrągłych – do prawego marginesu. Numeracja jest prowadzona w obrębie rozdziału. Wzór stanowi część zdania, dlatego po nim stawia się przecinek lub kropkę. Wielkości występujące we wzorze objaśnia się bezpośrednio pod nim (środowisko `gdzie`), podając jednostki w nawiasach kwadratowych.

3.2.1. Wzór pojedynczy

Współczynnik przenikania ciepła przegrody złożonej z warstw jednorodnych oblicza się zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 [7] ze wzoru

$$U = \frac{1}{R_{\mathrm{si}} + \sum_{i=1}^{n} \frac{d_i}{\lambda_i} + R_{\mathrm{se}}}, \tag{3.1}$$

gdzie:

- R_{si}, R_{se} – opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, [$m^2 \cdot K/W$]
- d_i – grubość i-tej warstwy, [m]
- λ_i – obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału i-tej warstwy, [$W/(m \cdot K)$]
- n – liczba warstw przegrody

Do wzoru odwołuje się poleceniem `\eqref`, np.: *wartość U obliczona ze wzoru* (3.1) *dla ściany z listingu 3.1 wynosi ok.* 0,23 $W/(m^2 \cdot K)$. Zmienne zapisuje się kursywą, a indeksy opisowe (np. *si – surface internal*) – pismem prostym: `R_\mathrm{si}`. Dzięki pakietowi `icomma` przecinek dziesiętny we wzorach nie tworzy zbędnego odstępu: $\theta_e = -20$ °C, $\eta = 0{,}92$.

3.2.2. Układ kilku wzorów

Kilka powiązanych zależności wyrównuje się względem znaku równości (środowisko `align`). Spadek ciśnienia w przewodzie opisuje wzór Darcy'ego–Weisbacha (3.2), a współczynnik oporów liniowych dla przepływu burzliwego – równanie Colebrooka–White'a (3.3):

$$\Delta p = \lambda_f \frac{L}{D} \frac{\rho w^2}{2}, \tag{3.2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{2{,}51}{Re \sqrt{\lambda_f}} + \frac{k}{3{,}71 D} \right), \tag{3.3}$$

gdzie:

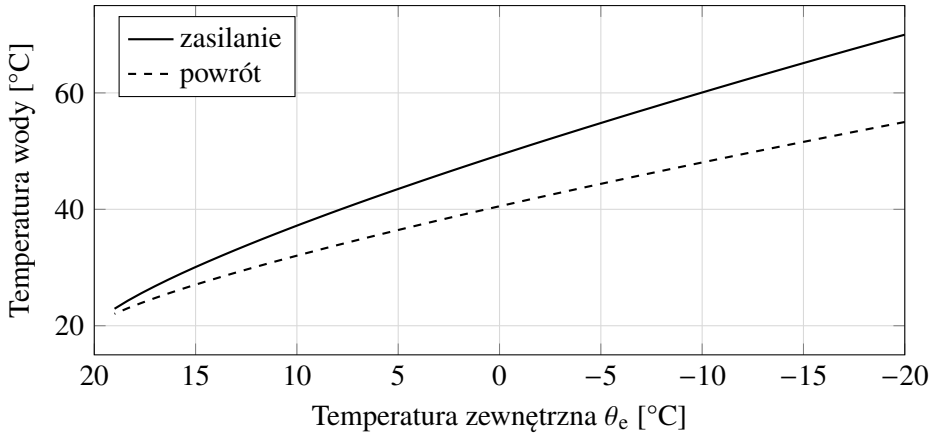
- Δp – strata ciśnienia na długości przewodu, [Pa]
- λ_f – współczynnik oporów liniowych
- L, D – długość i średnica wewnętrzna przewodu, [m]
- ρ – gęstość wody, [kg/m^3]
- w – średnia prędkość przepływu, [m/s]
- Re – liczba Reynoldsa
- k – chropowatość bezwzględna ścianki, [m]

3.3. Rysunki

Rysunkiem jest każda ilustracja: wykres, schemat, mapa, zdjęcie czy zrzut ekranu – w podpisie wszystkie oznacza się skrótem „Rys.". Rysunek wyśrodkowuje się, a podpis (kursywą, bez kropki na końcu) umieszcza pod nim. **Każdy rysunek musi zostać omówiony w tekście**, a odwołanie powinno poprzedzać sam rysunek. Ilustracje rastrowe powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi; wykresy najlepiej wstawiać jako grafikę wektorową (PDF) albo rysować bezpośrednio w LaTeX-u. Jeżeli rysunek pochodzi z literatury lub powstał na podstawie cudzych danych, w podpisie podaje się źródło.

3.3.1. Wykres rysowany w LaTeX-u

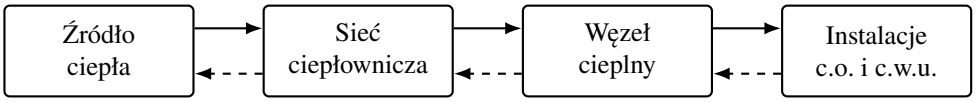
Przykładową krzywą grzewczą, czyli zależność temperatury wody zasilającej i powrotnej od temperatury powietrza zewnętrznego, pokazano na rys. 3.1. Wykres powstał w pakiecie `pgfplots`, więc czcionki i przecinki dziesiętne są spójne z tekstem pracy.



Rys. 3.1. Przykładowa krzywa grzewcza dla parametrów obliczeniowych 70/55 °C (dane umowne)

3.3.2. Schemat blokowy

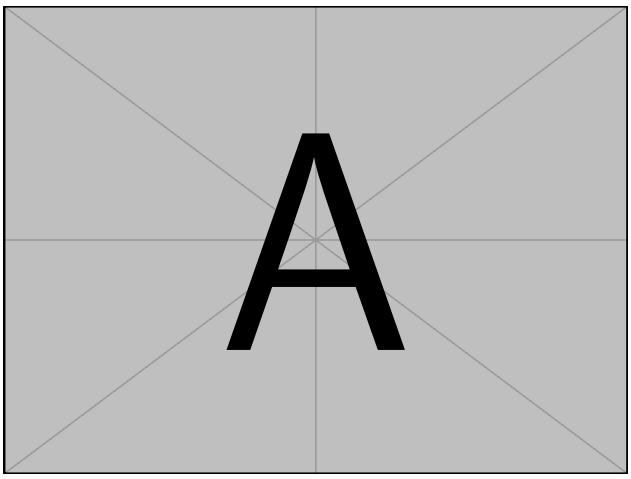
Proste schematy można rysować w pakiecie TikZ. Rysunek 3.2 przedstawia uproszczony schemat systemu ciepłowniczego.



Rys. 3.2. Schemat systemu ciepłowniczego (linia ciągła – zasilanie, przerywana – powrót)

3.3.3. Rysunek z pliku

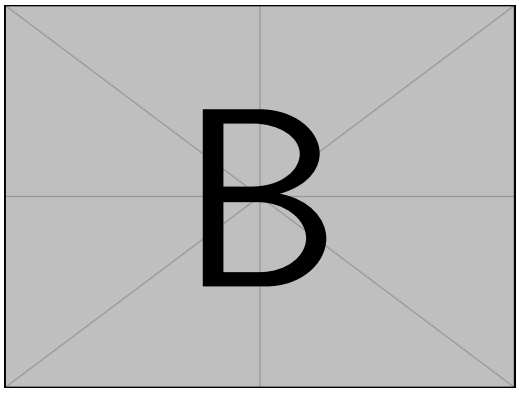
Do wstawiania plików graficznych służy polecenie `\includegraphics` (rys. 3.3), a same pliki umieszcza się w katalogu `rysunki/`. Rozszerzenie pliku można pominąć. Użyte tu obrazy zastępcze (pakiet `mwe`) są dostępne w każdej dystrybucji LaTeX-a – należy je zastąpić własnymi ilustracjami.



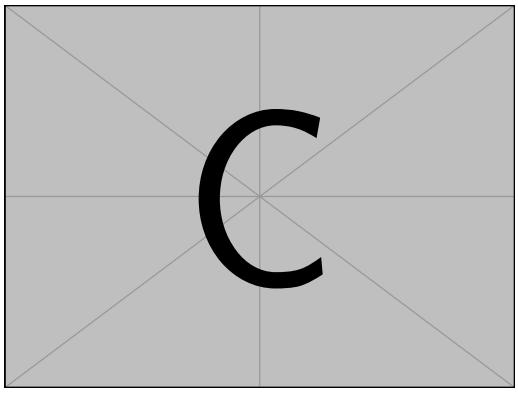
Rys. 3.3. Rysunek wstawiony z pliku graficznego (źródło: opracowanie własne na podstawie [8])

3.3.4. Rysunek złożony

Kilka powiązanych ilustracji można zestawić obok siebie jako jeden rysunek z podpisami cząstkowymi (rys. 3.4). Do części rysunku odwołuje się tak samo: rys. 3.4a.



(a) stan przed modernizacją



(b) stan po modernizacji

Rys. 3.4. Przykład rysunku złożonego z dwóch części

3.4. Tabele

Tabelę poprzedza podpis umieszczony *nad* nią. Tak jak rysunek, musi ona zostać przywołana i skomentowana w tekście. Jednostki podaje się w nagłówkach kolumn, a liczby w kolumnie wyrównuje względem przecinka dziesiętnego (kolumna typu `S` z pakietu `siunitx`).

3.4.1. Tabela wpisana ręcznie

Orientacyjne wartości współczynnika przewodzenia ciepła wybranych materiałów budowlanych zestawiono w tabeli 3.2.

Tabela 3.2. Współczynnik przewodzenia ciepła wybranych materiałów (wartości orientacyjne)

Materiał	**Gęstość** ρ [kg/m^3]	λ [W/(m·K)]
beton zwykły	2 400	1,70
mur z cegły ceramicznej pełnej	1 800	0,77
tynk cementowo-wapienny	1 850	0,82
drewno sosnowe (w poprzek włókien)	550	0,16
wełna mineralna	40	0,035
styropian EPS	15	0,040

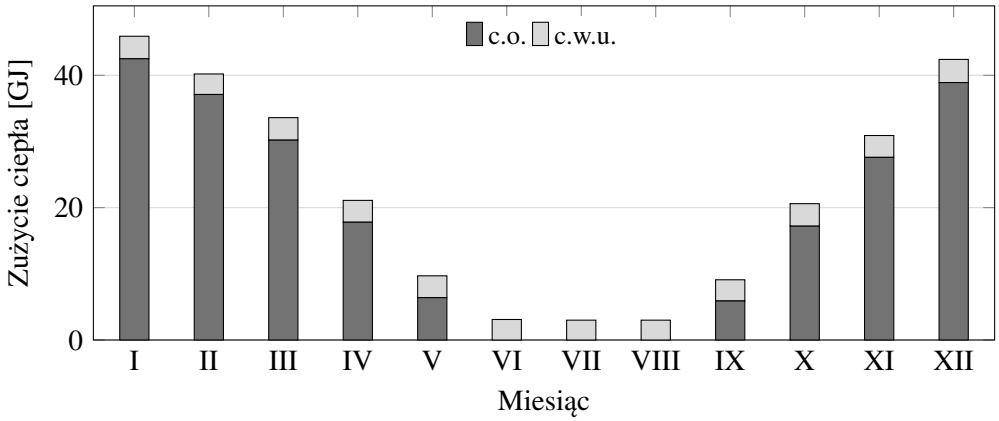
3.4.2. Tabela wczytana z pliku CSV

Dane z arkusza kalkulacyjnego nie muszą być przepisywane ręcznie. Wystarczy zapisać je jako plik CSV (w polskiej wersji Excela separatorem jest średnik, a znakiem dziesiętnym przecinek) i wczytać pakietem `pgfplotstable`. Tabela 3.3 powstała w ten sposób z pliku `dane/zuzycie_ciepla.csv`.

Z tego samego pliku można od razu sporządzić wykres (rys. 3.5) – po zmianie danych w pliku CSV zarówno tabela, jak i wykres zaktualizują się przy kolejnej kompilacji.

Tabela 3.3. Miesięczne zużycie ciepła w budynku przykładowym (dane umowne)

Miesiąc	θ_e [°C]	$Q_{c.o.}$ [GJ]	$Q_{c.w.u.}$ [GJ]
I	−1,6	42,5	3,4
II	−0,4	37,1	3,1
III	3,3	30,2	3,4
IV	9,0	17,8	3,3
V	13,9	6,4	3,3
VI	17,4	0,0	3,1
VII	19,2	0,0	3,0
VIII	18,6	0,0	3,0
IX	13,9	5,9	3,2
X	8,8	17,2	3,4
XI	4,1	27,6	3,3
XII	0,1	38,9	3,5



Rys. 3.5. Wykres sporządzony na podstawie danych z tabeli 3.3

3.5. Fragmenty kodu

Krótkie fragmenty programów wstawia się w środowisku `lstlisting` (listing 3.1), dłuższe – z pliku poleceniem `\lstinputlisting` i najlepiej w załączniku (listing A.1 w załączniku A). Polskie znaki w komentarzach są obsługiwane.

Listing 3.1. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody

```
def wspolczynnik_U(warstwy, R_si=0.13, R_se=0.04):
    """Zwraca współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)].

    warstwy - lista krotek (grubość d [m], lambda [W/(mK)])
    """
    R_t = R_si + R_se + sum(d / lam for d, lam in warstwy)
    return 1.0 / R_t

# Ściana: tynk 1,5 cm, cegła pełna 25 cm, EPS 15 cm, tynk 0,5 cm
sciana = [(0.015, 0.82), (0.25, 0.77), (0.15, 0.040), (0.005, 0.82)]
print(f"U = {wspolczynnik_U(sciana):.3f} W/(m2K)")
```

3.6. Wyliczenia i przypisy

Wyliczenia punktowane stosuje się dla elementów równorzędnych, numerowane – gdy liczy się kolejność, np. dla etapów obliczeń:

1. zebranie danych o budynku i lokalizacji,
2. obliczenie strat ciepła przez przenikanie i wentylację:
   (a) dla poszczególnych pomieszczeń,
   (b) dla całego budynku,
3. dobór źródła ciepła.

Przypisy dolne służą do krótkich uzupełnień, które przerywałyby tok wywodu[1].

[1] Przypisów nie należy używać zamiast wykazu literatury – źródła podaje się w nawiasach kwadratowych w tekście.

4. Korzystanie ze źródeł

Każda informacja, wzór, rysunek, tabela lub dane zaczerpnięte z cudzego opracowania muszą zostać opatrzone odwołaniem do źródła. Opisy bibliograficzne przechowuje się w pliku `literatura.bib`, a wykaz literatury na końcu pracy tworzy się automatycznie – trafiają do niego wyłącznie pozycje przywołane w tekście, w kolejności pierwszego cytowania.

4.1. Sposób cytowania

Odwołanie ma postać numeru w nawiasie kwadratowym (polecenie `\cite{klucz}`). Umieszcza się je **przed** kropką kończącą zdanie:

– *Pompy ciepła mogą w znacznym stopniu ograniczyć zużycie gazu ziemnego do ogrzewania budynków [9].* – poprawnie,

– *Pompy ciepła mogą w znacznym stopniu ograniczyć zużycie gazu ziemnego do ogrzewania budynków. [9]* – niepoprawnie.

Inne często potrzebne warianty:

– kilka źródeł naraz – `\cite{lund2014,werner2017,iea2022}` daje [4, 5, 9]; kolejne numery są automatycznie łączone w zakres,

– wskazanie strony lub rozdziału – `\cite[s.~25]{duffie2013}` daje [10, s. 25],

– nazwisko autora w zdaniu – `\textcite{werner2017}`: *Werner [5] przedstawił przegląd . . .* ; przy więcej niż dwóch autorach pojawia się skrót „i in.”: *Lund i in. [4] zdefiniowali . . .*

Jeżeli promotor wymaga stylu autor–rok, np. *(Werner, 2017)*, w pliku `wisiepk.cls` należy zmienić `style=numeric-comp` na `style=authoryear` i używać polecenia `\parencite`.

4.2. Przykłady opisów bibliograficznych

Tabela 4.1 zestawia najczęściej cytowane rodzaje źródeł wraz z typem wpisu w pliku `literatura.bib` i przykładem z wykazu literatury tej formatki.

Tabela 4.1. Rodzaje źródeł i odpowiadające im typy wpisów

Rodzaj źródła	**Typ wpisu**	**Przykład**
książka (podręcznik, monografia)	`@book`	[10–12]
rozdział w pracy zbiorowej	`@incollection`	[13]
artykuł w czasopiśmie	`@article`	[4, 5]
referat konferencyjny	`@inproceedings`	[14]
raport, instrukcja, dokumentacja	`@report`	[3, 9]
norma krajowa lub międzynarodowa	`@standard`	[1, 7, 15, 16]
ustawa, rozporządzenie, dyrektywa	`@legislation`	[6, 17, 18]
strona internetowa, serwis	`@online`	[8, 19, 20]
zbiór danych	`@dataset`	[21]
oprogramowanie	`@software`	[2]
karta katalogowa producenta	`@manual`	[22]
praca dyplomowa	`@thesis`	[23]

4.2.1. Normy

W opisie normy podaje się jej pełne oznaczenie *wraz z datą wydania* (np. PN-EN 12831-1:2017-08), tytuł, wydawcę i rok. Cytuje się wersję faktycznie wykorzystaną w obliczeniach, a jej aktualność warto sprawdzić w katalogu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Przykładowy wpis pokazano na listingu 4.1.

Listing 4.1. Wpis normy w pliku literatura.bib

```
@standard{pn12831,
  number       = {PN-EN 12831-1:2017-08},
  title        = {Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda
                  obliczania projektowego obciążenia cieplnego --
                  Część 1: Projektowe obciążenie cieplne, Moduł M3-3},
  organization = {Polski Komitet Normalizacyjny},
  location     = {Warszawa},
  year         = {2017},
}
```

4.2.2. Akty prawne

Ustawy i rozporządzenia cytuje się według *aktualnego tekstu jednolitego* ogłoszonego w Dzienniku Ustaw, z dopiskiem „z późn. zm.”, jeśli po jego ogłoszeniu wprowadzono zmiany. Stan prawny i numer tekstu jednolitego najłatwiej sprawdzić w Internetowym Systemie Aktów Prawnych [20]. Akty prawa Unii Europejskiej cytuje się według Dziennika Urzędowego UE [6].

4.2.3. Źródła internetowe

Przy stronach internetowych obowiązkowo podaje się adres URL oraz datę dostępu (pole `urldate`), ponieważ treść strony może się zmienić (listing 4.2). Należy korzystać przede wszystkim ze źródeł instytucjonalnych (urzędy, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe). Encyklopedie redagowane przez użytkowników, fora i blogi nie są wiarygodnym źródłem w pracy dyplomowej.

Listing 4.2. Wpis strony internetowej w pliku literatura.bib

```
@online{pvgis,
  author       = {{European Commission, Joint Research Centre}},
  title        = {Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)},
  url          = {https://joint-research-centre.ec.europa.eu/...},
  urldate      = {2026-10-09},
}
```

Nazwę instytucji występującej w roli autora ujmuje się w podwójne nawiasy klamrowe, aby nie została potraktowana jak imię i nazwisko. Datę dostępu zapisuje się w formacie RRRR-MM-DD – w wykazie literatury zostanie wydrukowana w formie polskiej.

5. Podsumowanie i wnioski

W podsumowaniu w zwięzły sposób przypomina się cel pracy i ocenia, czy oraz w jakim stopniu został on osiągnięty. Wnioski powinny wynikać bezpośrednio z przeprowadzonych obliczeń, analiz lub badań – nie wprowadza się tu nowych informacji ani odwołań do literatury, których wcześniej nie omówiono.

Wnioski wygodnie jest sformułować w punktach, np.:

1. Projektowe obciążenie cieplne budynku wynosi 8,4 kW, co pozwala na zastosowanie pompy ciepła o mocy nominalnej . . .
2. Roczny koszt eksploatacji wariantu z pompą ciepła jest o . . . % niższy niż wariantu z kotłem gazowym.
3. Największy wpływ na wynik analizy ekonomicznej ma . . .

Jeżeli praca ma charakter projektowy, należy podać zalecenia wynikające z obliczeń. Na końcu można wskazać kierunki dalszych prac, np. rozszerzenie analizy o symulację całoroczną albo pomiary na obiekcie rzeczywistym.

Literatura

[1] PN-EN 12831-1:2017-08 *Charakterystyka energetyczna budynków – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego – Część 1: Projektowe obciążenie cieplne, Moduł M3-3*. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2017.

[2] QGIS.org. *QGIS Geographic Information System*. Wersja 3.40. QGIS Association, 2024. https://www.qgis.org [dostęp: 9.10.2026].

[3] Rossman L. A., Woo H., Tryby M. i in. *EPANET 2.2 User Manual*. Raport EPA/600/R-20/133. Cincinnati: U.S. Environmental Protection Agency, 2020. https://epanet22.readthedocs.io [dostęp: 9.10.2026].

[4] Lund H., Werner S., Wiltshire R. i in. 4th Generation District Heating (4GDH): Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems. *Energy* 68 (2014), s. 1–11. DOI: 10.1016/j.energy.2014.02.089.

[5] Werner S. International review of district heating and cooling. *Energy* 137 (2017), s. 617–631. DOI: 10.1016/j.energy.2017.04.045.

[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L, 2024/1275, 8.05.2024).

[7] PN-EN ISO 6946:2017-10 *Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania*. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2017.

[8] European Commission, Joint Research Centre. *Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)*. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_en [dostęp: 9.10.2026].

[9] International Energy Agency. *The Future of Heat Pumps*. World Energy Outlook Special Report. Paryż: IEA, 2022. https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps [dostęp: 9.10.2026].

[10] Duffie J. A., Beckman W. A. *Solar Engineering of Thermal Processes*. Wyd. 4. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. ISBN: 978-0-470-87366-3.

[11] Pełech A. *Wentylacja i klimatyzacja – podstawy*. Wyd. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. ISBN: 978-83-7493-445-9.

[12] Tchobanoglous G., Stensel H. D., Tsuchihashi R. i in. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. Wyd. 5. Metcalf & Eddy, AECOM. New York: McGraw-Hill Education, 2014. ISBN: 978-0-07-340118-8.

[13] Nuorkivi A. District heating and cooling policies worldwide. W: *Advanced District Heating and Cooling (DHC) Systems*. Red. Wiltshire R. Woodhead Publishing Series in Energy 87. Waltham: Woodhead Publishing, 2016, s. 17–41. DOI: 10.1016/B978-1-78242-374-4.00002-1.

[14] Crawley D. B., Hand J. W., Kummert M. i in. Contrasting the capabilities of building energy performance simulation programs. W: *Building Simulation 2005: Ninth International IBPSA Conference*. Montréal, 2005.

[15] PN-EN ISO 14001:2015-09 *Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania*. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2015.

[16] ISO 52000-1:2017 *Energy performance of buildings – Overarching EPB assessment – Part 1: General framework and procedures*. Genewa: International Organization for Standardization, 2017.

[17] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

[18] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).

[19] Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. *Dane do obliczeń energetycznych budynków*. Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski. https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/dane-do-obliczen-energetycznych-budynkow [dostęp: 9.10.2026].

[20] Kancelaria Sejmu RP. *Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)*. https://isap.sejm.gov.pl [dostęp: 9.10.2026].

[21] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. *Dane publiczne IMGW-PIB*. https://danepubliczne.imgw.pl [dostęp: 9.10.2026].

[22] Nazwa Producenta. *Karta katalogowa: powietrzna pompa ciepła, model XYZ*. SZABLON – zastąp rzeczywistą kartą katalogową. Nazwa Producenta sp. z o.o. Miejscowość, 2025. https://www.example.com/karta-katalogowa.pdf [dostęp: 9.10.2026].

[23] Nazwisko I. Tytuł cytowanej pracy dyplomowej. SZABLON – promotor: dr inż. Imię Nazwisko. Praca dyplomowa inżynierska. Kraków: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2024.

Spis rysunków

Rys. 3.1. Przykładowa krzywa grzewcza dla parametrów obliczeniowych 70/55 °C (dane umowne) 9
Rys. 3.2. Schemat systemu ciepłowniczego (linia ciągła – zasilanie, przerywana – powrót) 9
Rys. 3.3. Rysunek wstawiony z pliku graficznego (źródło: opracowanie własne na podstawie [8]) 9
Rys. 3.4. Przykład rysunku złożonego z dwóch części 10
Rys. 3.5. Wykres sporządzony na podstawie danych z tabeli 3.3 11

Spis tabel

Tabela 2.1. Parametry formatowania pracy dyplomowej 6

Tabela 3.1. Przykłady formy bezosobowej 7
Tabela 3.2. Współczynnik przewodzenia ciepła wybranych materiałów (wartości orientacyjne) 10
Tabela 3.3. Miesięczne zużycie ciepła w budynku przykładowym (dane umowne) . . 11

Tabela 4.1. Rodzaje źródeł i odpowiadające im typy wpisów 13

Załącznik A. Kod programu do obliczania strat ciśnienia

Załączniki oznacza się kolejnymi wielkimi literami (A, B, C, …). Umieszcza się w nich materiały uzupełniające: obszerne wyniki obliczeń, rysunki techniczne, karty katalogowe czy kod programów. Program z listingu A.1 realizuje obliczenia według wzorów (3.2) i (3.3).

Listing A.1. Obliczanie strat ciśnienia w przewodzie (plik kod/straty_cisnienia.py)

```
"""Straty ciśnienia w przewodzie według wzoru Darcy'ego-Weisbacha.

Współczynnik oporów liniowych wyznaczany jest iteracyjnie
z równania Colebrooka-White'a.
"""
import math


def wspolczynnik_tarcia(Re, k, D, tol=1e-8, max_iter=50):
    """Współczynnik oporów liniowych [-] dla przepływu burzliwego."""
    lam = 0.02  # wartość startowa
    for _ in range(max_iter):
        nowa = (-2.0 * math.log10(2.51 / (Re * math.sqrt(lam))
                                  + k / (3.71 * D))) ** -2
        if abs(nowa - lam) < tol:
            return nowa
        lam = nowa
    raise RuntimeError("Brak zbieżności iteracji Colebrooka-White'a")


def strata_cisnienia(w, D, L, k, rho=998.0, nu=1.0e-6):
    """Strata ciśnienia [Pa] na odcinku o długości L [m]."""
    Re = w * D / nu
    if Re < 2300:
        lam = 64.0 / Re  # przepływ laminarny
    else:
        lam = wspolczynnik_tarcia(Re, k, D)
    return lam * L / D * rho * w ** 2 / 2.0


if __name__ == "__main__":
    # Rura stalowa DN100: D = 0,1071 m, k = 0,2 mm, L = 250 m, w = 1,2 m/s
    dp = strata_cisnienia(w=1.2, D=0.1071, L=250.0, k=0.0002)
    print(f"Strata ciśnienia: {dp / 1000:.1f} kPa")
```